ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЭП1 И ЭП1М

ЭЛЕКТРОВОЗЫ ЭП1

С **№ 003** из цепей управления контакторами К1, КМ14, КМ41, КМ42 исключены контакты промежуточного реле KV10. Вместо реле KV10 применено реле времени КТ10. В цепь управления промежуточным реле KV15 введены контакты КТ10. Контакты промежуточных реле KV43, KV46, KV47 и контакторов КМ9, КМ10, КМ17 перенесены из цепи управления реле KV15 в цепь управления реле КТ10.

С **№ 022** сняты промежуточные реле KV31, KV33. Контакты реле перегрузки КА8 (защита цепей отопления поезда) введены в цепь удерживающего электромагнита главного выключателя (ГВ) QF1 вместо контактов KV31. Возврат электротепловых токовых реле КК11 — КК17 осуществляется с помощью выключателя «Возврат реле» без промежуточного реле KV33.

До указанных изменений цепи управления работали следующим образом. Для включения ГВ (рис. 1) необходимо было включить промежуточное реле KV31. При нажатии кнопки с самовозвратом «Возврат реле» на пульте машиниста создается цепь: «плюс» аккумуляторной батареи (АБ), провод Н09, автоматический выключатель SF15 (SF16), провод Н015 (Н016), кнопка пульта «Возврат реле», провод Н224, катушка реле KV33, провод Ж, «минус» АБ.

Реле KV33 включается и производит следующие переключения:

- замыкающий контакт (з.к.) Н077 — Н227 реле KV31 подает питание на катушки КК11 — КК17, которые восстанавливают сработавшие ТРТ вспомогательных машин;
- з.к. KV31 создает цепь питания катушки реле KV31: «плюс» АБ, провод Н09, плавкая вставка F37, провод Н077, з.к. KV33, провод Н221, размыкающий контакт (р.к.) КА8 (РП отопления поезда), провод Н222, катушка реле KV31, провод Ж, «минус» АБ.

Реле KV31 включается и через свой контакт Н077 — Н221 встает на самоподпитку. Другим з.к. Н201 — Н202 реле KV31 подготавливает цепь включения удерживающего электромагнита УА1 ГВ QF1.

Реле KV33 отключается при отпускании кнопки «Возврат реле» на пульте машиниста. Отключение реле KV31 происходит в случае срабатывания реле перегрузки отопления поезда КА8 (600 А) или выключения АБ при неработающем шкафе питания А25.

Между проводами Н386, Н387 в цепи управления контактором отопления поезда К2 (рис. 2) включен з.к. реле KV31. При срабатывании КА8 (РП отопления поезда) реле KV31 выключается (см. рис. 1) и через з.к. реле KV31 размыкает цепь удерживающего электромагнита УА2 ГВ, а также отключает контактор отопления поезда К2. Для контроля правильности включения разъединителя Q1 в цепи управления контактором отопления поезда К2 последовательно с блокировками разъединителя установлены контакты реверсоров QP1.

С **№ 023** снижен с 600 до 500 А ток уставки срабатывания реле перегрузки отопления поезда КА8. Это сделано для повышения защищенности обмотки отопления тягового трансформатора.

С **№ 026** в схему цепей управления электровозом введены промежуточные реле KV49, KV50. Разгрузочные клапаны У15, У16 мотор-компрессоров дополнительно запитаны через контакты реле KV01 панели А1.

С **№ 036** в цепь обмотки отопления поезда тягового трансформатора включено электротепловое токовое реле ТРТП (КК23) для защиты цепей отопления от длительной перегрузки. Внедрена схема поочередной работы компрессоров независимо от направления движения электровоза. До этих изменений цепи управления мотор-компрессорами обеспечивали работу МК1 при

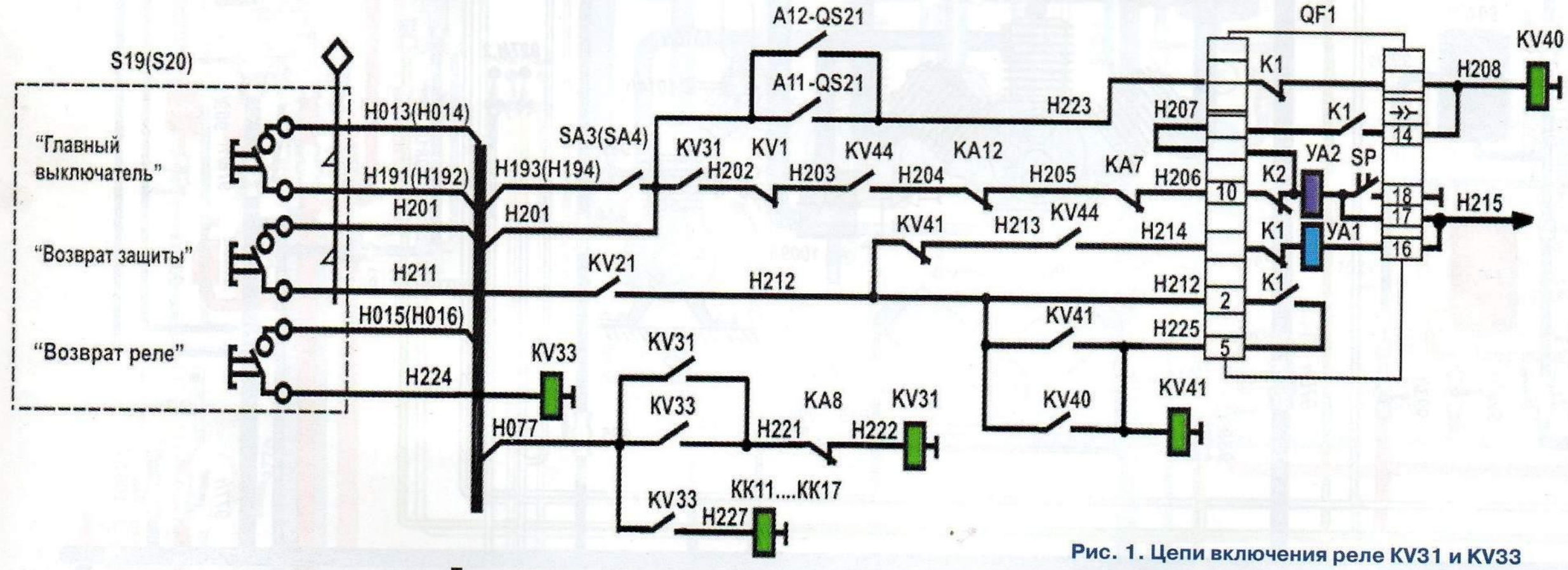


Рис. 1. Цепи включения реле KV31 и KV33

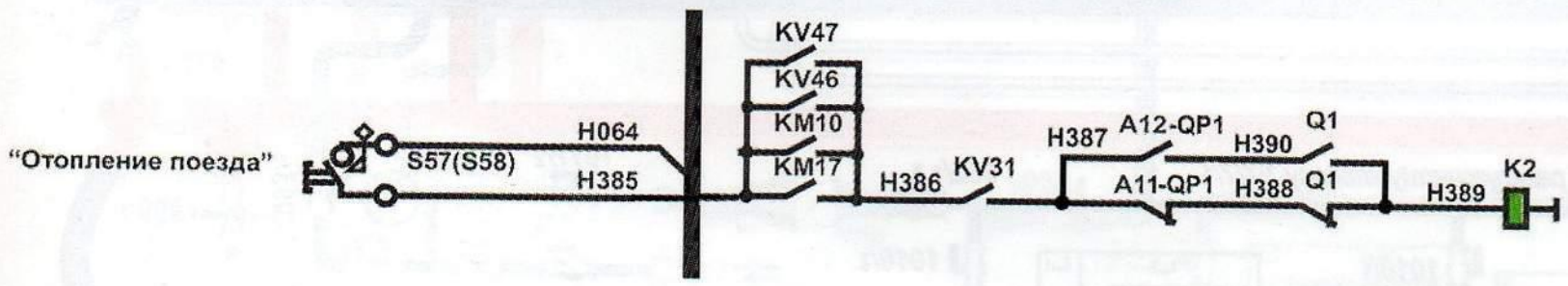


Рис. 2. Цепь включения контактора отопления поезда К2

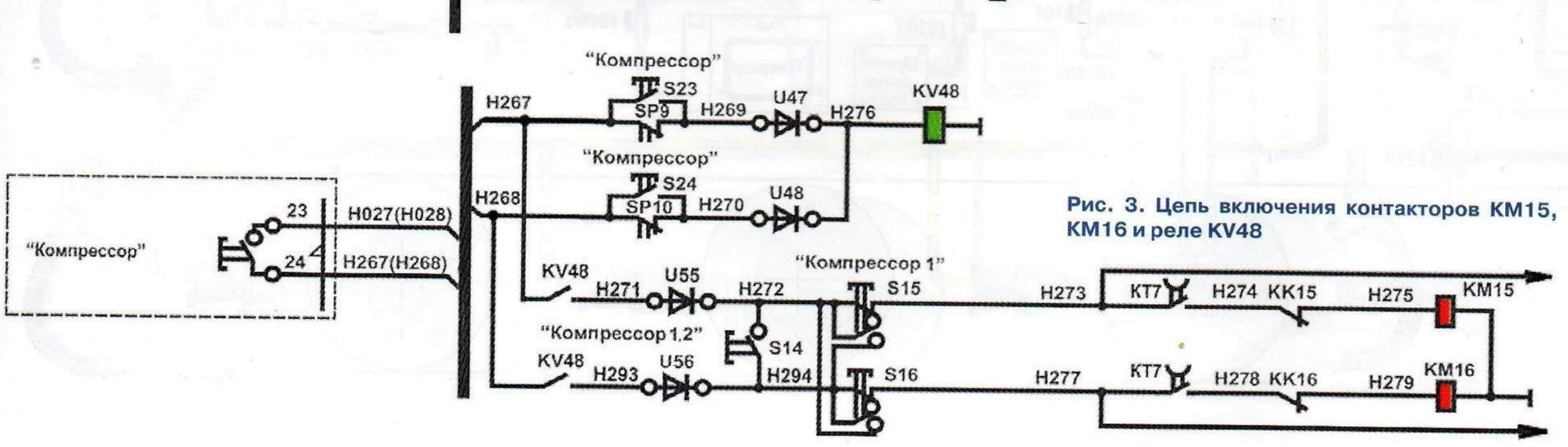


Рис. 3. Цепь включения контакторов КМ15, КМ16 и реле KV48

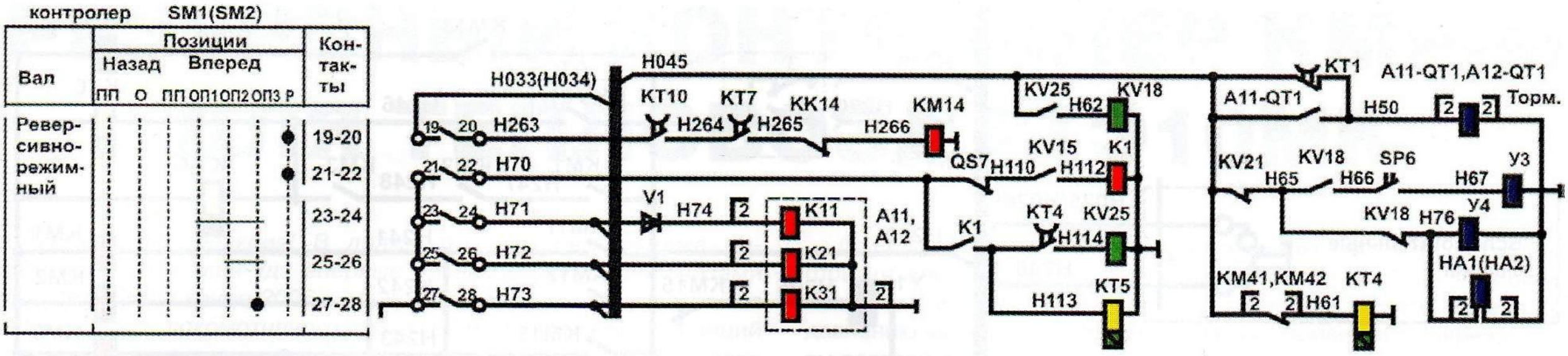


Рис. 4. Изменения в цепях управления контактором К1

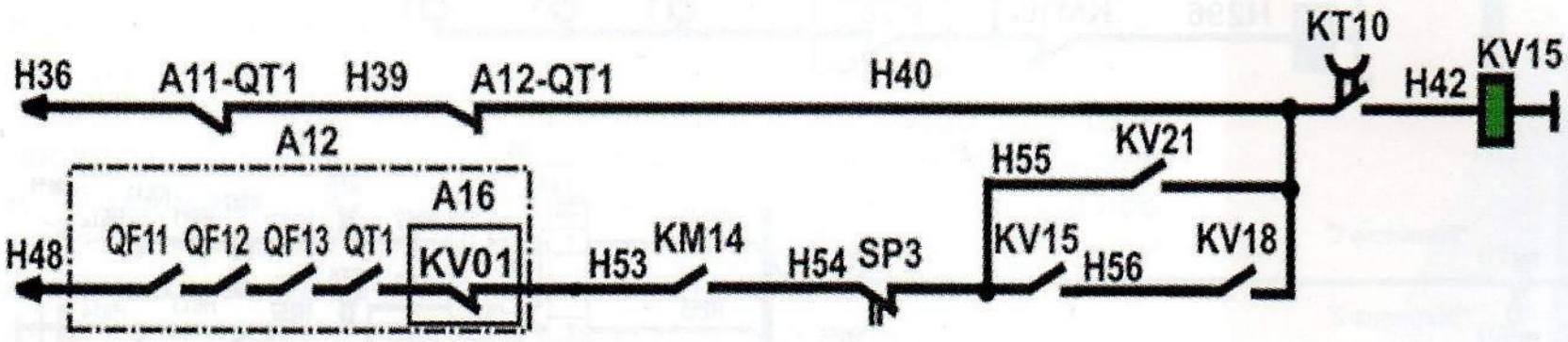


Рис. 5. Изменения в цепях управления реле KV15

управлении из кабины № 1 и, соответственно, МК2, если электровозом управляли из кабины № 2.

При включении кнопки «Компрессор» (рис. 3), например, в кабине № 1, собирается следующая цепь: «плюс» шкафа питания (ШП), провод Н09, автоматический выключатель SF27, провод Н027, контакты кнопки «Компрессор» пульта машиниста, провод Н267, з.к. SP9 (РД), провод Н269, вентиль U47, провод Н276, катушка реле KV48, провод Ж, «минус» ШП.

Реле KV48 включается, з.к. KV48 создает цепь: провод Н267, з.к. KV48, провод Н271, вентиль U55, провод Н272, тумблер S15 «Компрессор 1» блока № 3, з.к. КТ7, провод Н274, р.к. КК15 (ТРТ), провод Н275, катушка контактора КМ15, провод Ж, «минус» ШП.

Контактор КМ15 включает двигатель компрессора № 1. Для одновременной работы двух компрессоров на блоке № 3 необходимо включить тумблер S14 «Компрессор 1, 2».

С **№ 045** изменены схемы сбора режима тяги и рекуперации: из цепей управления убраны промежуточные реле KV18 и KV25. При их наличии схема работает следующим образом. После включения контакторов КМ41, КМ42 (ВИП) и контактора возбуждения К1 р.к. КМ41, КМ42 (Н045 — Н61) отключают питание от катушки реле времени КТ4 (рис. 4). Реле, отключившись, замыкает контакт Н113 — Н114 в цепи катушки реле KV25. Контактор возбуждения К1 своим з.к. Н70 — Н113 создает цепь на катушку реле KV25, и реле включается. Своим з.к. KV25 реле подает питание от провода Н45 на катушку реле KV18.

Реле KV18 включается и своими контактами делает переключения:

- з.к. Н65 — Н66 готовит цепь вентиля регенерации У3;
- з.к. Н56 — Н40 создает цепь питания реле KV15 (рис. 5) в обход р.к. KV21;
- р.к. предотвращает включение вентиля замещения У4 и звукового сигнализатора разбора электрического тормоза НА1 (НА2).

Изменена схема включения быстродействующих выключателей QF11 — QF13, блоков А11 и А12. Из схемы исключено промежуточное реле KV40. При его наличии схема работает следующим образом. После включения ГВ QF1 замыкающие блокировки К1 создают цепь (см. рис. 1) на катушку реле KV40: провод Н207, з.к. К1, провод 208, катушка реле KV40, провод Ж. Реле KV40 включается и своими з.к. KV40 (рис. 6) между проводами Н166, Н167 и Н172, Н173 создает цепь питания удерживающих катушек БВ QF11уд. — QF13уд.

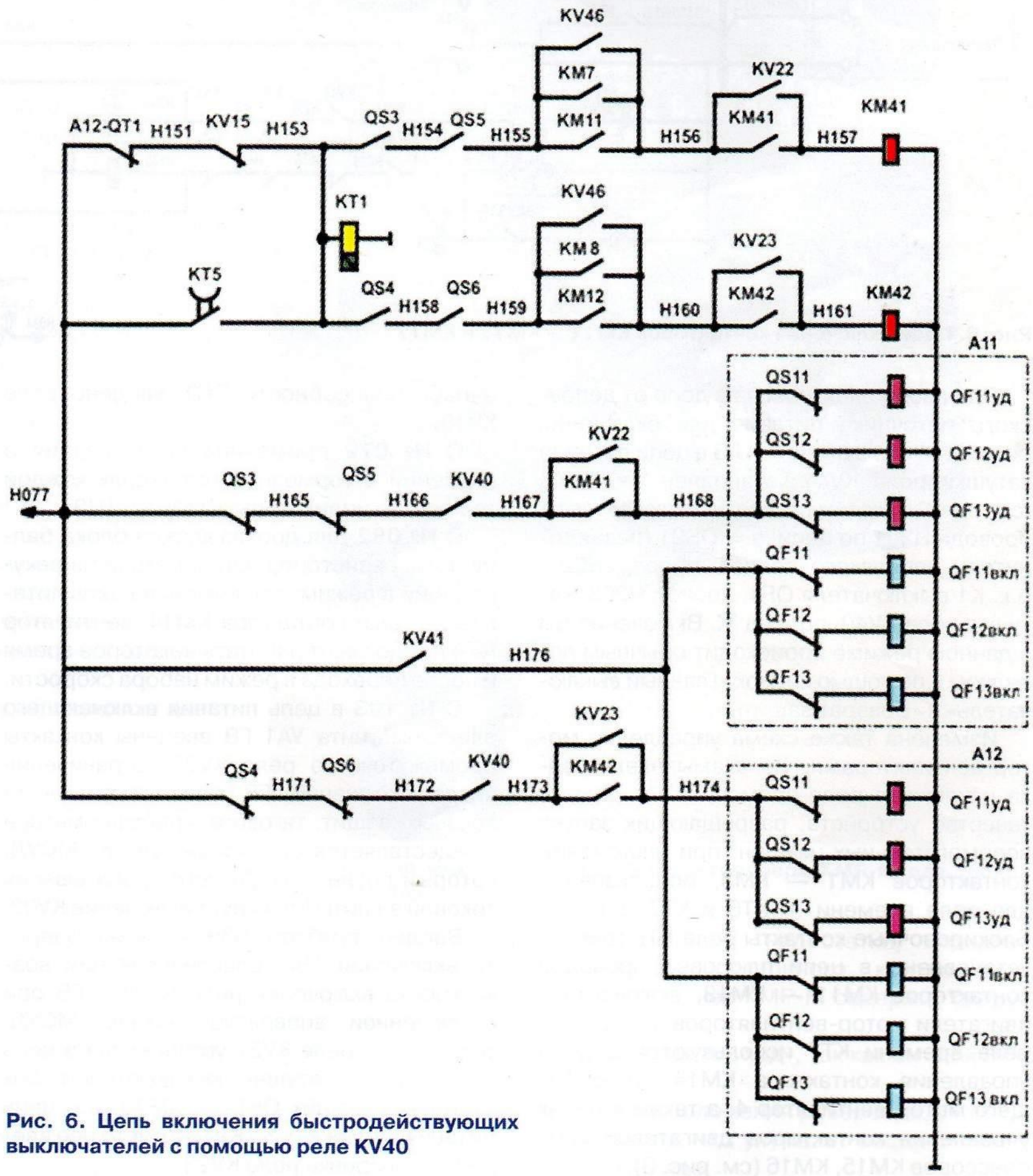


Рис. 6. Цепь включения быстродействующих выключателей с помощью реле KV40

Одновременно при включении ГВ (см. рис. 1) через з.к. К1 Н212 — Н225 получает питание катушка реле KV41. Реле KV41 включается, производя следующие переключения: з.к. Н212 — Н225 ставит на самоподпитку реле KV41, р.к. Н212 — Н213 предотвращает звонковую работу ГВ при включенной и удерживаемой кнопке «Возврат защиты». З.к. Н077 — Н176 создает цепь питания электропневматических вентилей БВ QF11вкл. — QF13вкл. (см. рис. 6). Когда кнопка «Возврат защиты» будет отпущена, реле KV41 отключится, з.к. Н077 — Н176 разорвет цепь электропневматических вентилей БВ. Затем включатся БВ QF11 — QF13.

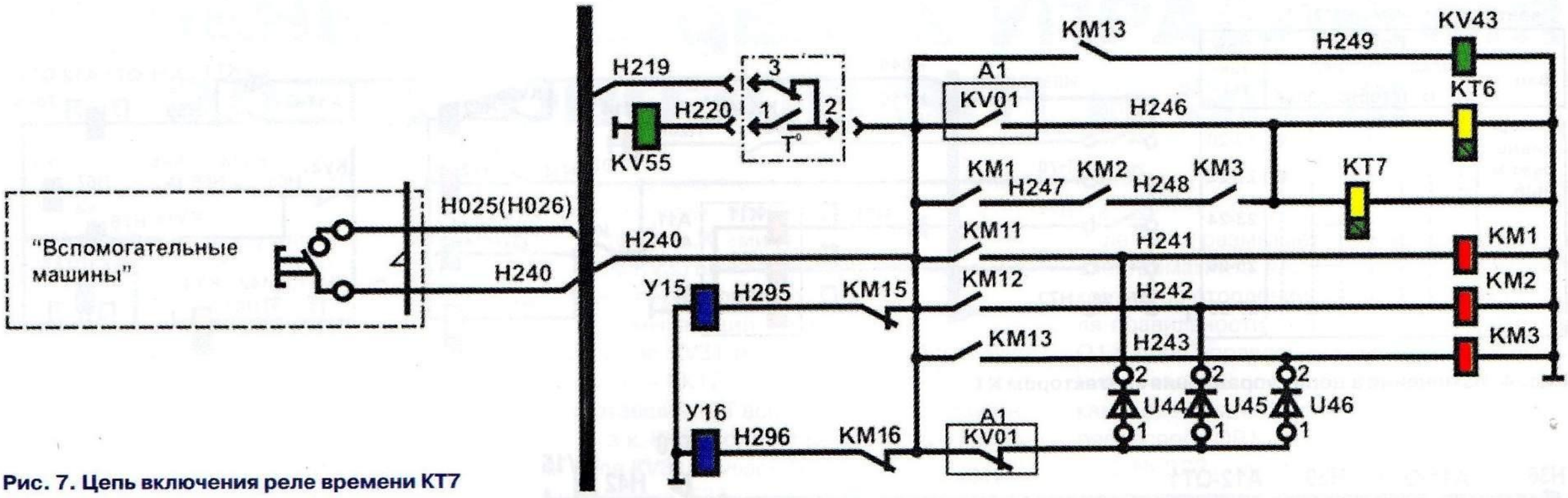


Рис. 7. Цепь включения реле времени KT7

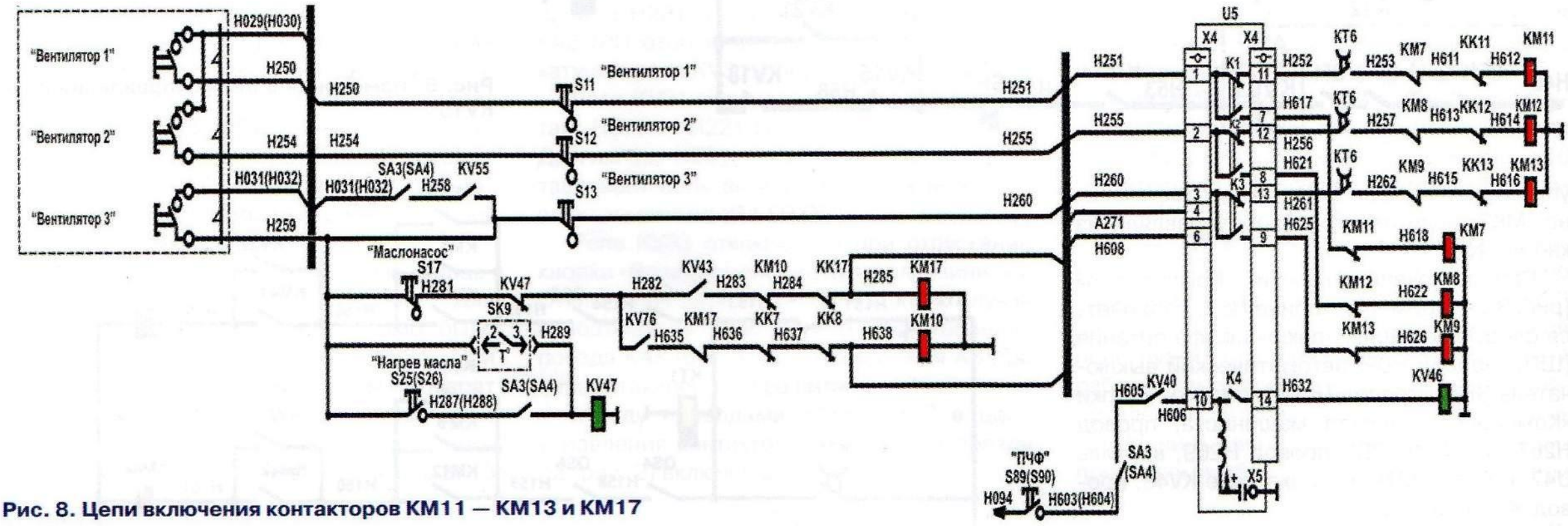


Рис. 8. Цепи включения контакторов KM11 — KM13 и KM17

При вводе электровоза в депо от деповского источника питания для включения реле KV41 без включения ГВ в цепи питания катушки реле KV41 установлен з.к. KV40 (см. рис. 1). В этом случае он включается от провода H201 по цепи: з.к. QS21 (разъединитель деповского ввода), провод H223, р.к. K1 выключателя QF1, провод H208, катушка реле KV40, провод Ж. Включение БВ в данном режиме происходит обычным порядком с помощью кнопок «Главный выключатель» и «Возврат защиты».

Изменена также схема управления мотор-вентиляторами. Из схемы электровоза исключено реле времени KT7. Ранее в качестве устройств, разрешающих запуск вспомогательных машин при включении контакторов KM1 — KM3, использовали два реле времени — KT6 и KT7 (рис. 7). Блокировочные контакты реле KT6 (рис. 8) установлены в цепи плюсовых проводов контакторов KM11 — KM13, включающих двигатели мотор-вентиляторов 1 — 3. З.к. реле времени KT7 используются в цепи управления контактора KM14, включающего мотор-вентилятор 4, а также в цепях управления контакторов двигателей компрессоров KM15, KM16 (см. рис. 3).

С **№ 050** вновь изменена температура уставки датчика-реле температуры SK9 тягового трансформатора с нуля на минус 15 °С.

С **№ 053** промежуточное реле KV53 заменено реле времени KT7, чтобы добиться четкой поочередной работы компрессоров.

С **№ 060** для подачи сигнала о нулевом положении контроллера машиниста в схему введено реле KV17. Чтобы обеспечить подачу сигнала в аппаратуру САУТ-ЦМ/485 о работоспособности ЭПТ, введено реле KV18.

С **№ 072** применена сигнализация о давлении в тормозных цилиндрах каждой тележки — индикаторы «ТЦ1» — «ТЦ3».

С **№ 082** для доохлаждения блока балластных резисторов при переходе из рекуперации в режим тяги изменена цепь питания катушки контактора KM14: вентилятор № 4 продолжает работать некоторое время и после перехода в режим набора скорости.

С **№ 103** в цепь питания включающего электромагнита УА1 ГВ введены контакты промежуточного реле KV23. Ограничение числа включений ГВ при срабатывании токовых защит тягового трансформатора осуществляется с помощью шкафа МСУД, который после трехкратного срабатывания токовой защиты блокирует включение KV23.

Введен тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ», обеспечивающий возможность включения реле KV23 и ГВ при отключенной аппаратуре шкафа МСУД. Блокировка реле KV21 установлена в цепь включающих катушек выключателей быстродействующих QF11 — QF13, а в цепь питания катушки реле KV15 вместо нее введена блокировка реле KV23.

С **№ 117** блокировочные контакты реле KV23 в цепи катушек KV15 и KM63 заменены контактами реле KV22, а блокировочные контакты реле KV22 в цепи катушек контакторов KM41, KM42 и удерживающих катушек быстродействующих выключателей QF11 — QF13 — блокировками реле KV23.

С **№ 261** контроллер машиниста KM-87 заменен контроллером машиниста KM-27. В связи с этим исключены из схемы и сняты с электровоза электромагнитный контактор KM40, трансформаторы T40 и T42, автотрансформаторы T36 и T41, розетка PA10-131 X42, предохранители F45, F46.

С **№ 262** из схемы управления токоприемниками исключен пневматический выключатель управления SP5.

ЭП1 **№ 320** (опытный) оборудован стеклопластиковой съемной кабиной управления производства ООО «ПКПП «МДС». Электровозу присвоено обозначение ЭП1М.

С **№ 330** на пульте помощника машиниста установлен сигнальный индикатор заряда аккумуляторной батареи. Для выдачи информации на указанный индикатор в цепь аккумуляторных батарей установлен датчик тока T40.

С **№ 383** начат серийный выпуск электровозов, оборудованных стеклопластиковыми съемными кабинами управления. Для обеспечения возможности работы локомотивной бригады в одно лицо органы управления и средства отображения информации со стороны пульта помощника машиниста перенесены на пульт машиниста с соответствующей перекомпоновкой всего пульта управления в кабине машиниста. Также существенно изменились и некоторые цепи управления электровозом. В основном это связано с применением асимметричных токоприемников, нового контроллера машиниста и систем обогрева кабин управления.

С № **455** на пульте машиниста отключен сигнальный индикатор «Заряд АБ».

№ **462**. Введена возможность запуска маслонасоса при включении любого из мотор-вентиляторов МВ1 — МВ3. При включении любого из электромагнитных контакторов КМ11 — КМ13, силовые контакты которых обеспечивают подачу напряжения на двигатели мотор-вентиляторов МВ1 — МВ3, через их блок-контакты подается питание на катушку промежуточного реле KV43 (рис. 9). Включенные в схему панели диодов ПД-615 (U36 — U38 и U67 — U69) предназначены для исключения паразитных связей. В свою очередь, вспомогательные контакты промежуточного реле KV43 обеспечивают подачу напряжения на катушку электромагнитного контактора КМ17, силовые контакты которого подают питание 380 В на маслонасос тягового трансформатора.

В то же время, для исключения сбора схемы тяги или рекуперации при выключенном мотор-вентиляторе № 3 в цепи питания катушки реле времени КТ10 блокировка промежуточного реле KV43 в цепи проводов Н7, Н8 заменена блокировкой контактора КМ13 (рис. 10).

№ **598 — 600**. Электровозы оборудованы опытными пневмомодулями А59, А60 для управления давлением в магистрали токоприемников ТАсС-10-01. При этом из конструкции локомотива исключены клапаны токоприемников У9 (У10), датчики давления SP23 — SP26. Введен в схему автоматический выключатель SF99 «Пневмомодули, шторы, зеркала».

Питание катушек клапанов токоприемников и катушек сбрасывающих клапанов, конструктивно размещенных в пневмомодулях А59 и А60, поступает от шкафа А25 через защитный автоматический выключатель SF11 (SF12), блокировку блокировочного выключателя SA3 (SA4), провод Н508.

При включении на пульте выключателя «Токоприемник 1» (рис. 11) подается напряжение на катушку промежуточного реле KV40 (измененное название реле KV44). После включения выключателя «Токоприемник 2» напряжение поступает на катушку реле KV39. При включении указанных реле их параллельно соединенные замыкающие контакты подготавливают цепь включения удерживающей и включающей катушек ГВ (аналогично функции контактов реле KV44), а также подают команду в пневмомодуль А59 (А60) на подъ-

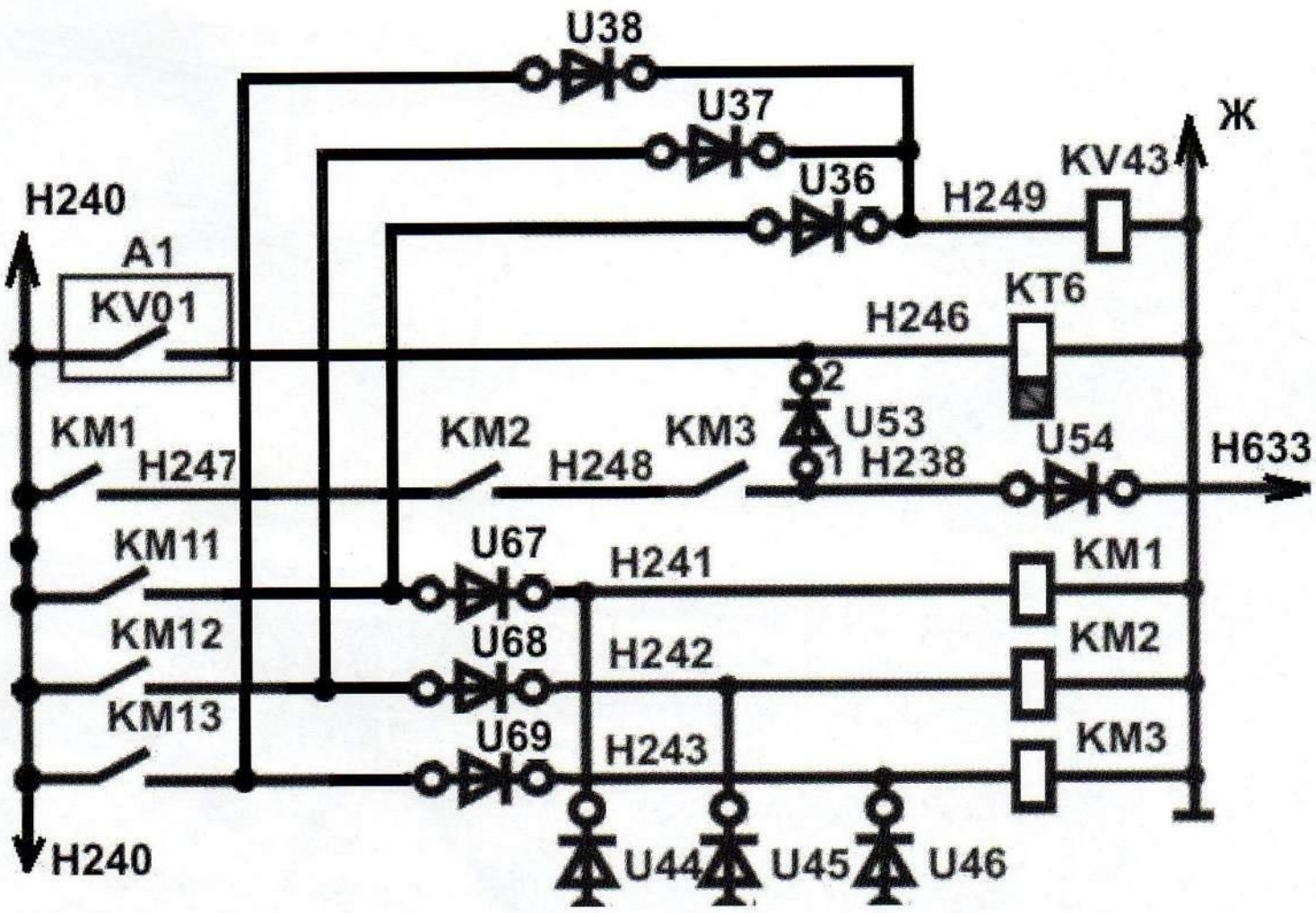


Рис. 9. Изменения в цепи управления реле KV43

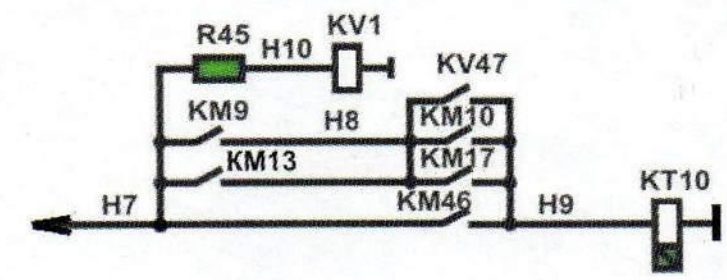
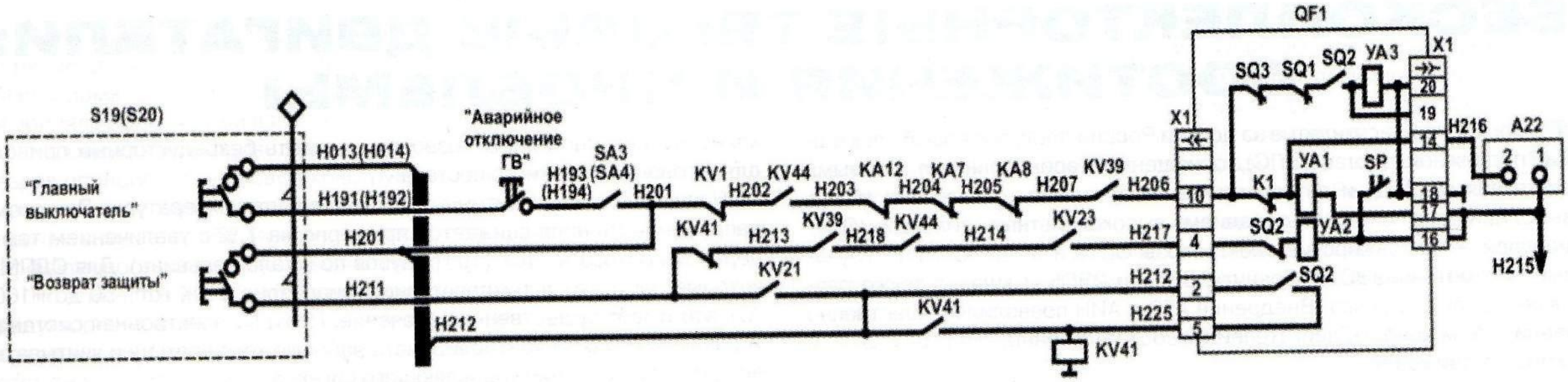


Рис. 10. Изменения в цепи управления реле КТ10

Рис. 11. Цепи управления при использовании пневмомодулей

ем соответствующего токоприемника. В случае понижения давления в цепи токоприемников ниже 1,9 + 0,1 кгс/см^2 параллельно включенные в цепь удерживающей катушки ГВ размыкающие блокировки пневмомодулей А59 (А60) размыкаются, вызывая тем самым выключение ГВ и обеспечивают опускание токоприемников без токовой нагрузки.

С № **637**. Начата серийная установка высоковольтного вакуумного выключателя ВБО-25-20/630 (вместо воздушного выключателя ВОВ-25-10/630). С этим связаны незначительные изменения, касающи-



еся внутренней схемы цепей управления самого ГВ (рис. 12).

Рис. 12. Схема цепей управления вакуумным главным выключателем

С № **647**. На электровозе отсутствует режим работы вспомогательных машин на низкой частоте вращения. Снят преобразователь частоты и числа фаз U5, а также из схемы исключены промежуточные реле KV43, KV45, KV46. Автоматический выключатель SF94 «ПЧФ» переведен в резерв. Из схемы исключены электромагнитные контакторы KM7 — KM10, электротепловые токовые реле KK7, KK8. В то же время изменены типы ТРТ в цепях двигателей всех мотор-вентиляторов.

Вместо ТРТ двигателей мотор-компрессоров с ручным возвратом (KK15, KK16, KK18, KK19) применены панели тепловых реле с дистанционным возвратом. Введен пусковой двигатель (ПД) НВА-55С (М10), служащий в качестве фазорасщепителя, облегчающий запуск вспомогательных машин. Пусковой двигатель включают с помощью контактора KM10 (рис. 13).

Для поочередного включения двигателей мотор-вентиляторов MB1 — MB3 с интервалом времени 1,5 с в электрическую принципиальную схему введены реле времени KT11, KT12 (см. рис. 13). Применение этих реле исключает одновременный запуск мотор-вентиляторов и вводит определенную очередность: первым запускается только двигатель MB1, вторым — двигатель MB2, последним — двигатель MB3 с интервалом времени 1, 5 с вне зависимости от очередности включения кнопок «Вентилятор 1» — «Вентилятор 3» на пульте машиниста.

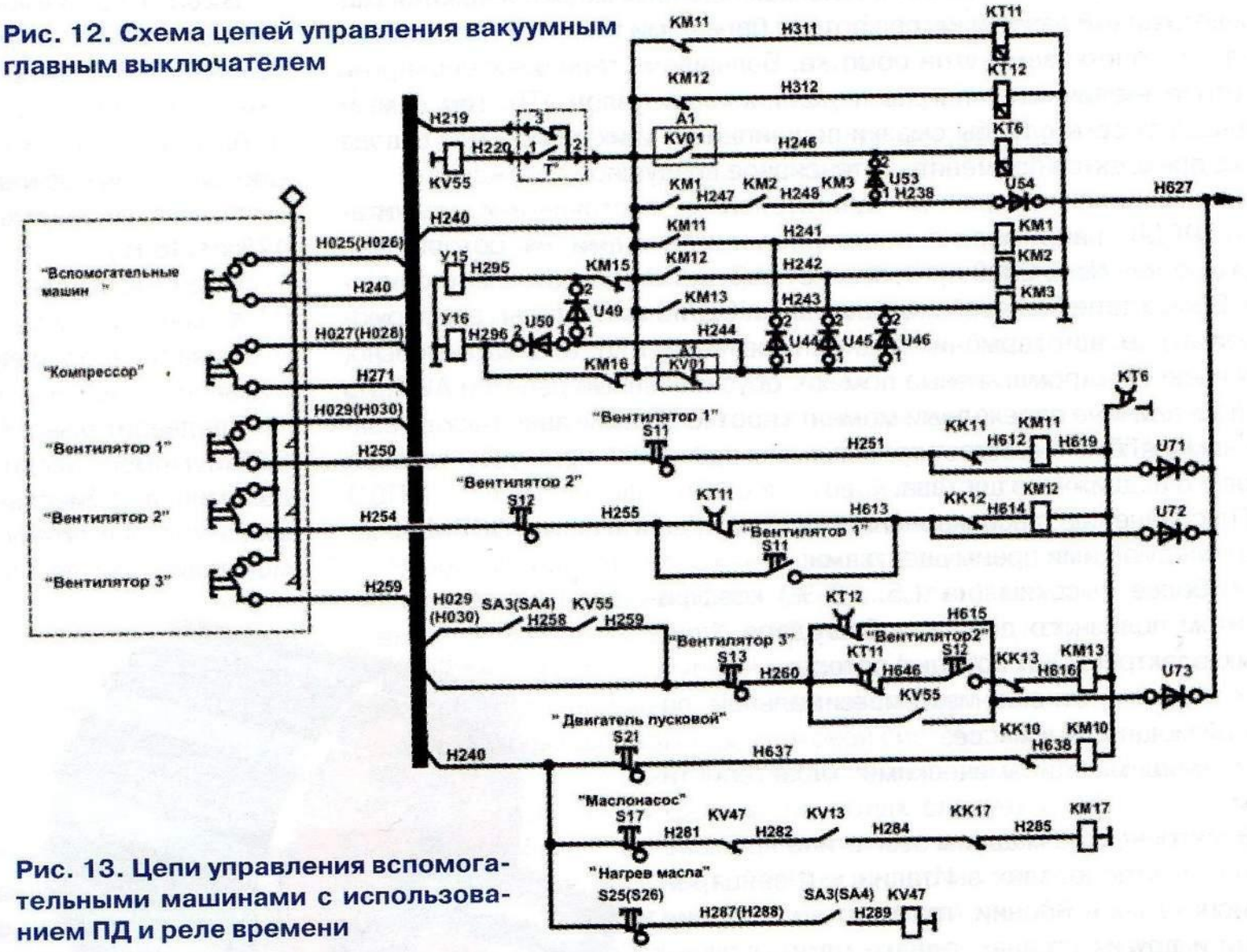


Рис. 13. Цепи управления вспомогательными машинами с использованием ПД и реле времени

С № **694**. Для контроля температуры масла мотор-компрессоров МК1 и МК2 в их конструкцию введены датчики-реле температуры SK13 (SK14). При этом в электрическую схему включены промежуточные реле KV73 (KV74), катушки которых получают питание через контакты датчиков-реле температуры SK13 (SK14), если температура масла ниже 5 °С. После включения реле KV73 (KV74) через их блокировки подается напряжение 220 В переменного тока на нагревательные элементы подогрева масла в картере соответствующего МК.